装订线　学号　姓名　班级　考场

2014 至 2015 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（A）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2013 专业：全校各专业；层次：（本科）

题号	一	二	三						总分
分数									

一、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1. 假设患者从某种心脏外科手术中康复的概率是 0.8，现有 3 位患者施行这种手术，其中恰恰有 2 人康复的概率是_____.

2. 设随机变量 X 服从参数为 λ（$\lambda>0$）的泊松分布，且

$P(X=0)=\frac{1}{2}P(X=2)$，则参数 $\lambda=$_____.

3. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}Ae^{-(x+2y)}, & x>0,y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

则常数 $A=$_____.

4. 设随机变量 $X\sim N(2,4)$，且 $P(X<C)=P(X>C)$，则常数 $C=$_____.

5. 已知 $E(X)=-1$，$D(X)=3$，则 $E(3X^2-2)=$_____.

6. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，则 $E(e^{-2X})=$ _____.

7. 设总体 $X\sim N(0,4)$，且 x_1,x_2,x_3 为来自总体 X 的简单随机样本，若 $C(x_1^2+x_2^2+x_3^2)\sim\chi^2(3)$，，则常数 $C=$_____.

8. 由来自正态总体 $X\sim N(\mu,0.09)$、容量为 16 的简单随机样本，得样本均值为 2.88，则 μ 的置信度 0.95 的置信区间是_____

$(u_{0.025}=1.96,\ u_{0.05}=1.645)$

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. 设 A，B 是随机事件，$P(\overline{A})=0.7$，$P(AB)=0.2$，则 $P(A-B)=$（　　）

A. 0.1　　B. 0.2　　C. 0.3　　D. 0.4

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，则 $f(x)$ 一定满足（　　）

A）$0\le f(x)\le 1$；　　B）$P(X>x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$；

C）$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$；　　D）$f(+\infty)=1$

3. 设随机变量 X 服从参数为 3 的泊松分布，$Y\sim B(8,\frac{1}{3})$，且 X，Y 相互独立，则 $D(X-3Y-4)=$

A）0.78；　B）4.78；C）19；　D）23

4. 设随机变量 X 的方差 $D(X)$ 存在，且 $D(X)>0$，令 $Y=-2X$，则 $\rho_{XY}=$

A）-1；　B）0；　C）1；　D）-2

5. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个简单随机样本，$\overline{x}$ 是样本均值，s^2 是样本方差，则有

A）$E(\overline{x}^2-s^2)=\mu^2-\sigma^2$；　B）$E(\overline{x}^2+s^2)=\mu^2+\sigma^2$；

C）$E(\overline{x}-s^2)=\mu+\sigma^2$；　D）$E(\overline{x}+s^2)=\mu+\sigma^2$

6. 设 x_1,x_2,x_3 是来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本，要使 $\hat{\mu}=\frac{1}{3}x_1+ax_2+\frac{1}{6}x_3$ 是未知参数 μ 的无偏估计，则常数 $a=$

A）$\frac{1}{6}$；　B）$\frac{1}{3}$；　C）$\frac{1}{2}$；　D）1

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

三、计算和应用题（58 分）

1、（8 分）甲、乙两人从装有 6 个白球 4 个黑球的盒子中取球，甲先从中任取一个球，不放回，而后乙再从盒中任取两个球，求（1）甲取到黑球的概率；（2）乙取到的都是黑球的概率.

2、（10 分）设 X 的密度函数为 $f_X(x)=\begin{cases}2x & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$ 求 $Y=X^2+1$ 的密度函数.

3、（10 分）设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ Ax^2, & 0\le x<1,\\ Ax, & 1\le x<2,\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$，

试求（1）系数 A；（2）X 的密度函数；（3）$P(0<X\le\frac{3}{2})$.

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

4、（10 分）设二维随机变量（X,Y）的概率分布为

X \ Y	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.2
1	0	0.1	c

其中a,b,c为常数，且X的数学期望$EX=-0.2$，$P\{Y\le 0\mid X\le 0\}=0.5$，

记$Z=X+Y$，求(Ⅰ) a,b,c的值；(Ⅱ) Z的概率分布；(Ⅲ) $P\{X=Z\}$.

5、（10 分）设二维随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases} e^{-y} & 0<x<y \\ 0 & 其他 \end{cases}$，

求（1）随机变量X和Y的边缘密度函数；（2）概率$P(X+Y\le 1)$。

6、（10 分）设总体X的概率密度为$f(x)=\begin{cases} (\theta+1)x^{\theta} & 0<x<1 \\ 0 & 其它 \end{cases}$，其中$\theta>-1$是未知参数。$x_1,x_2,\cdots,x_n$是来自总体$X$的一个容量为$n$的简单随机样本，分别用矩估计法和极大似然估计法求$\theta$的估计量